

lista_método_dos_momentos_v2

July 22, 2025

1 Microondas - Centro de Informática - UFPE

Trabalho Computacional - Método dos Momentos

Aluno: Rodrigo Rocha Moura

CPF: 08304578441

Matrícula: 20200029267

2 1. Mostre resumidamente a formulação do problema usando o Método dos Momentos, conforme descrito em sala.

Para começar a formulação do problema, temos uma linha microstrip cuja densidade superficial de carga consiste da função impulso no ponto (x', y) .

A solução da equação de laplace $\nabla_t^2 \Phi(x, y) = 0$ para a situação acima é dada por

$$G(x, x', y) = \Phi(x, y) = \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \operatorname{sen}(\frac{n\pi x'}{a}) \operatorname{sen}(\frac{n\pi x}{a}) \sinh(\frac{n\pi y}{a})}{\epsilon_0 n \pi [\sinh(\frac{n\pi d}{a}) + \epsilon_r \cosh(\frac{n\pi d}{a})]} & y < d \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \operatorname{sen}(\frac{n\pi x'}{a}) \operatorname{sen}(\frac{n\pi x}{a}) \sinh(\frac{n\pi y}{a}) e^{-\frac{n\pi}{a}(y-d)}}{\epsilon_0 n \pi [\sinh(\frac{n\pi d}{a}) + \epsilon_r \cosh(\frac{n\pi d}{a})]} & y > d \end{cases}$$

Utilizando as informações acima, podemos seguir para o problema deste trabalho computacional: um condutor de largura W . A partir do método dos momentos (MoM), encontraremos aproximações numéricas da densidade superficial de carga ($\rho_s(x)$), da impedância característica (Z_0) e das capacitâncias por unidade de comprimento (C' e C'_0).

A solução da equação de laplace agora é dada por

$$\Phi(x, y) = \int_0^a G(x, x', y) \rho_s(x') dx'$$

Etapa 1 do MoM: A condição de contorno que temos é que o potencial é igual a V_0 na fita condutora ($b < x < b + W$):

$$V_0 = \int_b^{b+W} G(x, x', d) \rho_s(x') dx'$$

Etapa 2 do MoM: Discretizamos a fita condutora em M partes, ou seja, $x_p = b + p\Delta$ e $\Delta = \frac{W}{M}$

Etapa 3 do MoM: Estabelecemos as funções de base como funções pulso:

$$P_p(x) = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \quad \text{fora}$$

Etapa 4 do MoM: Expandimos a densidade superficial de carga $\rho_s(x)$ como um somatório das funções pulso

$$\rho_s(x) = \sum_{p=1}^M b_p P_p(x)$$

Etapa 5 do MoM: Juntamos essa expressão de $\rho_s(x)$ na equação da condição de contorno

$$V_0 = \sum_{p=1}^M b_p \int_b^{b+W} G(x, x', d) P_p(x') dx'$$

Etapa 6 do MoM: Impomos a condição em M pontos ao longo da fita condutora (point-matching nos pontos médios dos intervalos Δ)

$$x_{m-\frac{1}{2}} = b + (m - \frac{1}{2})\Delta$$

$$V_0 = \sum_{p=1}^M b_p \int_b^{b+W} G(x_{m-1/2}, x', d) P_p(x') dx' \quad m = 1, 2, \dots, M$$

Etapa 7 do MoM: Reorganizamos a equação acima em forma matricial (uma linha para cada m):

$$\begin{bmatrix} & Z & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_0 \\ \dots \\ V_0 \end{bmatrix}$$

onde

$$Z_{mp} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x_{m-1/2}}{a} \right) \sinh \left(\frac{n\pi d}{a} \right)}{\epsilon_0 n\pi \left[\sinh \left(\frac{n\pi d}{a} \right) + \epsilon_r \cosh \left(\frac{n\pi d}{a} \right) \right]} \left[\frac{-\cos \left(\frac{n\pi x_p}{a} \right) + \cos \left(\frac{n\pi x_{p-1}}{a} \right)}{n\pi/a} \right]$$

Os coeficientes b_m são determinados resolvendo o sistema linear.

Etapa 8 do MoM: Encontramos as capacitâncias por unidade de comprimento

$$C' = \frac{\Delta}{V_0} \sum_{p=1}^M b_p$$

$$C'_0 = \frac{\Delta}{V_0} \sum_{p=1}^M b_p^0$$

onde b_p^0 são os coeficientes encontrados para $\epsilon_r = 1$.

Etapa 9 do MoM: Encontramos a impedância característica

$$\epsilon_e = \frac{C'}{C'_0}$$

$$Z_0 = \frac{\sqrt{\epsilon_e}}{cC'}$$

onde c é a velocidade da luz no vácuo.

3 3. Usando as fórmulas de design (eq. (3.197) Pozar, 3ª edição), obtenha valores de espessura (d) e permissividade relativa (ϵ_r) do dielétrico, e a largura da fita (W), que levem a uma impedância característica de 50Ω .

Temos $Z_0 = 50\Omega$ e vou escolher $\epsilon_r = 9.9$, pois é o valor para um dielétrico de substrato de alumina.

No Pozar temos que

$$\frac{W}{d} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2}$$

onde

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} (0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r})$$

Como $Z_0 = 50\Omega$ e $\epsilon_r = 9.9$,

$$A = \frac{50}{60} \sqrt{\frac{9.9 + 1}{2}} + \frac{9.9 - 1}{9.9 + 1} (0.23 + \frac{0.11}{9.9}) \approx 2.142$$

Assim,

$$\frac{W}{d} = \frac{8e^{2.142}}{e^{2 \cdot 2.142} - 2} \approx 0.966$$

Escolhendo $W = 0.5mm$, temos que $d = \frac{0.5}{0.966}mm \approx 0.518mm$

4 2. Implemente computacionalmente a solução do problema. Inclua o programa no relatório.

Importando funções e constantes:

```
[36]: from cmath import sqrt, sin, cos, sinh, cosh
      from numpy import full, complex128, eye, dot
      from numpy.linalg import solve, pinv
      from scipy.constants import pi, speed_of_light, epsilon_0
```

Setando valores:

```
[37]: W = 0.5e-3 # largura da fita condutora (0.5mm)
      M = 5 # número de funções de base (esse valor é alterado depois, está aqui ↵
           ↪ somente para inicialização)
      d = 0.518e-3 # espessura do dielétrico (0.518mm)
      a = 10e-3 # comprimento do dielétrico
      b = a/2
      epsilon_r = 9.9 # constante do dielétrico
      Delta = W / M # Delta maiúsculo que utilizamos acima
```

Função que retorna o valor de x_p :

```
[38]: def x_p(p):
      return b+(p*Delta)
```

Função que retorna o valor de $x_{m-\frac{1}{2}}$:

```
[39]: def x_m_1_2(m):
      return b+((m-0.5)*Delta)
```

Função que calcula o valor de Z_{mp} dados m e p como argumento:

```
[40]: def Z_mp(m, p):
      temp = 0
      for n in range(1, 1000):
          num1 = 2*sin((n*pi*x_m_1_2(m))/a)*sinh((n*pi*d)/a)
          den1 = epsilon_0*n*pi*(sinh((n*pi*d)/a)+(epsilon_r*cosh((n*pi*d)/a)))
          num2 = cos((n*pi*x_p(p-1))/a)-cos((n*pi*x_p(p))/a)
          den2 = (n*pi)/a
          temp += (num1*num2)/(den1*den2)
      return temp
```

Função que gera a matriz $[Z]$:

```
[41]: def Z():
      matriz = full([M, M], 0j, dtype=complex128)
      for i in range(M):
          for j in range(M):
              matriz[i][j] = Z_mp(i+1, j+1)
```

```
return matriz
```

Função que gera a matriz $[V]$:

- Inicializando a matriz considerando que $V_0 = 1V$.

```
[42]: def V():  
    matriz = full([M, 1], 1+0j, dtype=complex128)  
    return matriz
```

Função que resolve o sistema linear:

```
[43]: def sistema_linear():  
    matriz_Z = Z()  
    matriz_V = V()  
    coeficientes_b_m = solve(matriz_Z, matriz_V)  
    return coeficientes_b_m  
  
# def sistema_linear():  
#     matriz_Z = Z()  
#     matriz_V = V()  
#     Z_pseudo_inversa = pinv(matriz_Z)  
#     coeficientes_b_m = dot(Z_pseudo_inversa, matriz_V)  
#     return coeficientes_b_m
```

Função que calcula a capacitância por unidade de comprimento:

```
[44]: def capacitancia_und_comprimento(coeficientes_b_m):  
    temp = 0  
    for i in coeficientes_b_m:  
        temp += i  
    return (Delta/1)*temp
```

Função que calcula a impedância característica (Z_0):

```
[45]: def impedancia_caracteristica(C_linha, C_0_linha):  
    return sqrt(C_linha/C_0_linha)/(speed_of_light*C_linha)
```

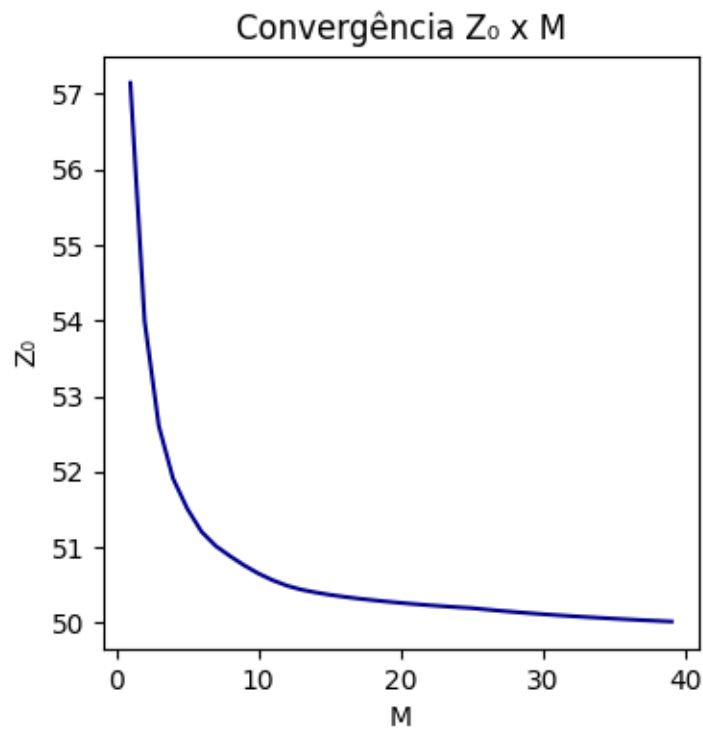
5 4. Para os valores obtidos no item anterior, obtenha a distribuição de carga na fita e impedância característica, para alguns valores de M , onde M é o número de funções de base. Mostre a convergência do método através de um gráfico de $Z_0 \times M$.

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt  
lista_impedancia_caracteristica = []  
lista_numero_de_funcoes_de_base = []  
for i in range(1, 40):  
    M = i
```

```

lista_numero_de_funcoes_de_base.append(M)
Delta = W / M # Delta maiúsculo que utilizamos acima
epsilon_r = 9.9 # constante do dielétrico
coeficientes_b_m = sistema_linear()
C_linha = capacitancia_und_comprimento(coeficientes_b_m)[0]
epsilon_r = 1 # trocando o dielétrico pelo ar
coeficientes_b_0_m = sistema_linear()
C_0_linha = capacitancia_und_comprimento(coeficientes_b_0_m)[0]
imped_temp = impedancia_caracteristica(C_linha, C_0_linha)
lista_impedancia_caracteristica.append(imped_temp)
plt.figure(figsize=(4, 4))
plt.plot(lista_numero_de_funcoes_de_base, lista_impedancia_caracteristica, u
color='darkblue')
plt.title("Convergência  $Z_0$  x M")
plt.xlabel("M")
plt.ylabel(" $Z_0$ ")
plt.show()

```



6 5. Comparando a solução do MoM com as expressões aproximadas do Pozar.

No Pozar temos que

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_e}} \ln\left(\frac{8d}{W} + \frac{W}{4d}\right)$$

$$\epsilon_e = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12d/W}}$$

Escolhemos anteriormente que $W = 0.5mm$, $d = 0.518mm$ e $\epsilon_r = 9.9$, então

$$\epsilon_e \approx 6.664$$

$$Z_0 \approx 49.821$$

Pelo Método dos Momentos encontramos:

```
[47]: print("M: "+str(lista_numero_de_funcoes_de_base[-1]))
      print("Z\u2080: "+str(lista_impedancia_caracteristica[-1]))
```

M: 39

Z : (50.01536148173276+0j)

Assim, comparando ambas as abordagens:

```
[48]: print("Erro percentual do MoM:␣
      ↪ "+str((abs((50-lista_impedancia_caracteristica[-1]))/50)*100)+"%")
      print("Erro percentual das curvas aproximadas do Pozar: "+str(((50-49.821)/
      ↪ 50)*100)+"%")
```

Erro percentual do MoM: 0.0307229634655215%

Erro percentual das curvas aproximadas do Pozar: 0.35800000000000041%